第十一章 假设检验

统计假设检验是应用最为广泛的一种统计推断方法，因为几乎所有的统计应用都要用到假设检验，而且假设检验的方法同点估计和置信区间之间有密切联系，因此假设检验在统计推断中占有十分突出的地位.本章将介绍统计假设检验的基本概念和基本原理，并着重讨论三种常用检验，即 Z 检验、t 检验、χ^2 检验.

第一节 检验的基本原理

一、检验问题的提法

假设检验是既同估计有密切联系，但又有重要区别的一种推断方法.例如某种电子元件寿命 X 服从参数为 λ 的指数分布，随机抽取其中的 n 件，测得其寿命数据.问题(i)，这批元件的平均寿命是多少？问题(ii)，按规定该型号元件当寿命不小于 5 000 h 时合格，问该批元件是否合格？问题(i)是对总体未知参数 $\mu=E(X)=\dfrac{1}{\lambda}$ 作出点估计，回答“μ 是多少?”，是定量的.问题(ii)则是对假设：“这批元件合格”作出接受还是拒绝的回答，因而是定性的.

对上述例子，还可做更细致的考察，设想如基于一次观测的数据算出 μ 的估计值 $\hat{\mu}=5\ 001$ h，我们能否就此接受“这批元件合格”的这一假设呢？尽管 $\hat{\mu}>5\ 000$，但这个估计 $\hat{\mu}$ 仅仅是一次试验的结果，能否保证下一次测试结果也能得到 μ 的估计值大于 5 000 呢？也就是说从观测数据得到的结果 $\hat{\mu}=5\ 001$ 与参考值 5 000 的差异仅仅是偶然的，还是总体均值 μ 确实有大于 5 000 的“趋势”？这些问题是以前没有研究过的.一般而言，估计问题是回答总体分布的未知参数“是多少”或“范围有多大”；而假设检验问题则是回答“观测到的数据差异只是机会差异，还是反映了总体的真实差异”？因此两者对问题的提法有本质不同.

下面通过一个例子介绍假设检验的基本概念及基本原理.

二、原假设和备择假设

例 1(酒精含量) 设有一种无需医生处方即可得到的治疗咳嗽和鼻塞的药，按规

定其酒精含量为5%.今从已出厂的一批药中随机抽取10瓶,测试其酒精含量,得到10个含量的百分数

5.01,4.87,5.11,5.21,5.03,4.96,4.78,4.98,4.88,5.06.

如果酒精含量服从正态分布 $N(\mu,0.000\ 16)$,问该批药品的酒精含量是否合乎规定?

做检验的第一步是根据实际问题提出原假设 H_0 和备择假设 H_1.注意到假设的数学形式总是同总体分布的未知参数(或者直接就是未知总体分布)有关,但隐藏在数学形式后面,都有实际内涵.通常原假设 H_0 可用问题所关心的总体参数(或分布)等于某个特定值(或特定已知分布)表示,它表明数据的"差异"是偶然的,总体没有"变异"发生;备择假设 H_1 可用该总体参数(或分布)与特定值(或特定已知分布)不相等(或大于,或小于)来表示,它表明数据的"差异"不是偶然的,是总体的真实"变异"的表现.而且在多数情况下,收集数据的目的就在于证实总体出现了"变异".在这种情况下,可以说备择假设正是陈述了检验所要达到的目的是什么.因此 H_0 和 H_1 这一对假设从一开始就不是处于一种"平等"的地位.本例假设(以下单位取百分数)

$$H_0:\mu=5,\quad H_1:\mu\neq 5,$$

原假设 H_0 表明含量符合规定,这个5(%)也称之为期望数,尽管10个数据都与5(%)有出入,这只是抽样的随机性所致;备择假设 H_1 表明总体均值 μ 已经偏离了期望数5(%),数据与期望数5(%)的差异是其表现.

三、检验统计量

在提出原假设和备择假设之后,接下来的一步是要构造一个适当的能度量观测值与原假设下的期望数之间的差异程度的统计量,我们称之为检验统计量.它要求在原假设 H_0 下分布是完全已知或者说可以计算的.

本例的观测值通过样本平均 $\bar{X}$ 表示,它是 μ 的一个无偏估计,而在 H_0 下的期望数为 $\mu=5$.注意到在 H_0 下,

$$\bar{X}-5\sim N\left(0,\frac{0.000\ 16}{10}\right),$$

因而通过标准化 $\bar{X}$ 可得到检验统计量

$$Z=\frac{\text{观测值}-\text{期望数}}{\frac{\sigma}{\sqrt{n}}}=\frac{\sqrt{10}(\bar{X}-5)}{\sqrt{0.000\ 16}}.\tag{1}$$

四、否定论证及实际推断原理

否定论证是假设检验的重要推理方法,其要旨是:先假定原假设 H_0 成立,如果从试验观测数据及此假定将导致一个矛盾的结果,那么必须否定这个原假设;反之,如果不出矛盾的结果,当然就不能否定原假设.

从试验数据判断是否导致一个矛盾结果,一个很重要的依据就是小概率事件的实

际推断原理.现在我们回到此例,由观测数据,可算得 $\bar{X}$ 的观测值为 4.989,代入统计量 Z 的表达式,得到 Z 的观测值为

$$z=\frac{-\sqrt{10}\times 0.011}{\sqrt{0.000\ 16}}=-2.75.$$

注意到在 H_0 下,Z 服从标准正态分布,对于特定的一次试验,统计量 Z 取得观测值 -2.75 是十分罕见的,以至于实际不会发生.事实上,当 H_0 成立时,事件

$$\{|Z|>1.96\}$$

发生的概率只有 5% (见图 11.1).

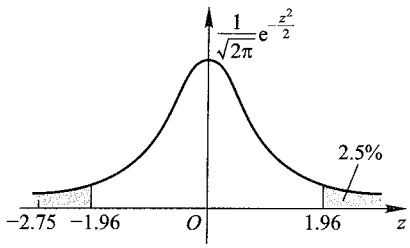


图 11.1 事件$\{|Z|>1.96\}$发生的机会

这是一个小概率事件.今从试验数据得到 $z=-2.75$,由于 $|-2.75|>1.96$,表明这一小概率事件在该次试验中发生,这与实际推断原理矛盾.因此否定原假设 H_0.至此本例已获得解答,即基于数据该批药品的酒精含量不符合规定.

必须注意的是,在否定论证中最终能否得出矛盾的结果,取决于数据.

*五、p 值及 p 值法

本段介绍统计检验的一种常用方法,即 p 值法.所谓 p 值是在原假设成立时,检验统计量出现那个观测值或者比之更极端值的概率.此法的要旨是:在有了检验统计量以及它的观测值之后,只需计算相应的 p 值.如果 p 值较大,则表明在原假设下出现这个观测值并无不正常之处,因而不能拒绝 H_0.如果 p 值很小,则在原假设下一个小概率事件在该次试验发生,这与小概率事件的实际推断原理矛盾.这个矛盾表明数据不支持原假设,从而作出拒绝原假设的结论.

问题是 p 值小到什么程度可以称为"很小",从而拒绝 H_0 呢?按照部分学者的意见,认为当 p 值不超过 0.05,就认为"很小"了,并称结果是统计显著的,又若 p 值不超过 0.01,则称结果为高度显著的.在大多数情况下,可以使用这一规则.

回到上例,注意到在 H_0 下,$Z\sim N(0,1)$,而 Z 的观测值已算得为 -2.75,因而 p 值为

$$\begin{aligned}p&=P(|Z|\geqslant|-2.75|\ |H_0)=2(1-\Phi(2.75))\\&=2(1-0.997\ 0)=0.006,\end{aligned}$$

这是一个比 0.01 更小的值,因而结果是高度显著的.

近代,随着实用统计软件的开发,使得 p 值得以迅速计算,因而 p 值法已成为统计假设检验的重要方法.

例 2(第八章例 5 续)　独立投掷一枚硬币 100 次,观察到正面向上出现 61 次,检验该硬币是否均匀.

解　记 $p=P$(正面向上),则"硬币是均匀的"等价于"$p=\frac{1}{2}$",因而可设

$$H_0:p=\frac{1}{2},\quad H_1:p\neq\frac{1}{2}.$$

又记 X 为 100 次投掷中正面向上出现的次数,则在 H_0 下 $X\sim B\left(100,\frac{1}{2}\right)$.$E(X)=100\times\frac{1}{2}=50$,$\sigma(X)=\sqrt{100\times\frac{1}{4}}=5$.因 $n=100$ 较大,可用中心极限定理.我们有:在 H_0 下,

$$Z=\frac{X-50}{5}\sim N(0,1). \tag{2}$$

今 X 的观测值为 $x=61$,因而 Z 的观测值为 $z=\frac{61-50}{5}=2.2$.最后计算 p 值,

$$\begin{aligned}p&=P(|Z|\geqslant 2.2\,|\,H_0)\\&=2(1-\Phi(2.2))=2\times 0.013\,9=0.027\,8.\end{aligned}$$

此值很小,因此在 H_0 下,投掷结果出现正面数与期望数 50 的差异的绝对值达到 11 或比之更大是一个小概率事件,与实际推断原理矛盾.只能拒绝 H_0,也就是说,基于试验数据,我们只能认为该硬币非均匀.

顺便提及的是,以上两例由(1)式、(2)式定义的检验统计量 Z 占有重要地位,一般地,一个检验是依使用什么检验统计量命名的,称例 1、例 2 的检验为 Z 检验.

习题 11.1

1. 某种汽车配件的标准长度为 12 cm,高于或低于该标准均被认为是不合格的.汽车生产企业在购进配件时通常要对中标的汽车配件商提供的样品进行检验,以决定是否购进.现对一个配件提供商提供的 10 个样本进行了检验,结果如下(单位:cm):

12.3,10.8,12,11.8,11.9,12.4,11.3,12.2,12,12.2.

假定该供货商生产的配件长度服从正态分布,若需检验该供货商提供的配件是否符合要求,请构造该问题的原假设和备择假设.

2. 某汽车租赁公司有 150 辆汽车,在被检测的 22 辆汽车中有 7 辆汽车没有达到清洁排放标准.据此能不能说该公司已有的车辆中有超过 20%的不达标?给出假设检验的原假设和备择假设.

3. 某厂生产的化纤纤度服从正态分布 $N(\mu,0.04^2)$,现测得 25 根纤维的纤度,其样本均值 $\bar{x}=1.39$,试用 p 值法检验总体均值是否为 1.40.

*4. 为了研究司机在驾驶车辆过程中使用手机的频率,在全国范围内随机选取了 1 165 个司机作为一个样本,其中有 35 个正在使用手机,用 p 值法检验司机使用手机的真实比 p 是否等于 0.02?($\alpha=0.05$)

*5. 科学家研究暴露于低氧对昆虫死亡率的影响.在一个实验室里放置成千上万只昆虫,将它们放置于低氧状态 4 天,结果发现其中 31 421 只死亡,35 只存活.以前的研究表明,暴露于低氧的死亡率为 99%,用 p 值法检验现在的昆虫暴露于低氧的死亡率是否高于 99%.($\alpha=0.1$)

6. 某印刷厂旧机器每周开工成本(单位:元)服从正态分布 $N(100,25^2)$,现安装一台新机器,观测了 9 周平均每周开工成本 $\bar{x}=75$,假定标准差不变,试用 p 值法检验每周开工平均成本是否为 100.

第二节　显著性水平检验法与正态总体检验

本节介绍显著性水平检验法,并基此展开正态总体检验.

一、两类错误概率

检验总是基于随机样本作出的,因而即使样本容量很大,其结果也难免有错.我们可以用表 11.1 列出检验可能犯的两类错误:

表 11.1　两 类 错 误

自然状态	检验结果	
	接受 H_0	拒绝 H_0
H_0 成立	正确	第一类错误
H_0 不成立	第二类错误	正确

简而言之,第一类错误是弃真的错误,而第二类错误则是采伪的错误.人们不可能消除这两类错误,而只能控制发生这两类错误之一的概率.

我们在前一节已指出,假设 H_0 与 H_1 从一开始就不是“平等的”.在很多情况下,人们希望通过收集数据拒绝 H_0,从而达到接受 H_1 的目的.因而控制犯第一类错误概率就变得十分重要了,使得拒绝了一个真实的 H_0 的可能性降低到一个我们能够接受的程度.

二、显著性水平检验法

现在可以介绍历史上沿用很久的显著性水平检验法,它与 p 值法的差别在于:前者不是在数据收集之后,而是在数据收集之前就已经设定好一个检验规则,即文献上称之为拒绝域 R,使得当样本观测值落入 R 就拒绝 H_0.其优点是可以避免如 p 值那样的复杂计算(但随着相关软件的开发,这一优点已无多大优势),而且便于理论分析.

我们对拒绝域 R 的要求是:在 H_0 下,{样本观测值落入 R} 为一小概率事件,即对

预先给定的 $0<\alpha<1$，有

$$P(\{\text{样本观测值落入 } R\} \mid H_0) \leqslant \alpha,$$

此时称 R 所代表的检验为显著性水平 α 的检验.通常取 $\alpha=0.05$ 或 0.01.

从上述定义可见，一个显著性水平 α 的检验的构造，并不需要数据，仅仅在最后作出是否接受 H_0 的结论才需要数据.其次，显著性水平 α 就是犯第一类错误的概率在 α 以下.

构造显著性水平检验法的关键在于构造拒绝域.下面看一个例子.

例 3 某盒装饼干包装上的广告称每盒质量为 269 g，但有顾客投诉，该饼干质量不足 269 g.为此质检部门从准备出厂的一批盒装饼干中，随机抽取 30 盒，由测得的 30 个质量数据算出样本均值 $\bar{x}=268$ g.假设盒装饼干质量服从正态分布 $N(\mu,2^2)$，以显著性水平 $\alpha=0.05$ 检验该产品广告是否真实.

解 广告称每盒质量为 269 g，因而原假设可设为 $H_0:\mu=269$，备择假设为 $H_1:\mu<269$.

首先，可用 $\bar{X}$ 作为未知参数 μ 的点估计，因此如 $\bar{X}-269$ 偏小应该拒绝 H_0.若 H_0 成立，则 $\bar{X}\sim N\left(269,\dfrac{2^2}{30}\right)$.可将 $\bar{X}$ 标准化

$$Z=\frac{\sqrt{30}(\bar{X}-269)}{2},$$

则在 H_0 下 $Z\sim N(0,1)$，即 Z 的分布已知，因而 Z 可以作检验统计量.注意到 $\bar{X}-269$ 偏小等价于 Z 偏小，从而得到拒绝域的如下形式：

$$R=\left\{\frac{\sqrt{30}(\bar{X}-269)}{2}<k\right\},$$

其中 k 待定，称之为临界值.

本例中 $\alpha=0.05$，为求显著性水平 0.05 的检验，只需选取 k 使得

$$P(Z<k \mid H_0)=0.05,$$

查正态分布表可得 $k=-u_{0.95}=-1.645$，因而得到显著性水平 0.05 检验的拒绝域为

$$R=\left\{\frac{\sqrt{30}(\bar{X}-269)}{2}<-1.645\right\}.$$

代入数据 $\bar{x}=268$，算得 Z 值为 $\dfrac{5.48\times(-1)}{2}=-2.74$，显然小于临界值 -1.645，因而依检验规则应该拒绝 H_0，即该盒装饼干有不实广告行为.

我们将例 3 的求解过程小结如下：

(i) 首先将实际问题模型化为待检假设 H_0 与 H_1；

(ii) 然后基于样本估计假设中的总体未知参数(在此例为 μ)，提出检验统计量(要求检验统计量当 H_0 成立时分布已知或者是可以确定的)；

(iii) 由检验统计量诱导出一个偏离 H_0 的规则，从而构造检验的拒绝域 R；

(iv) 算出检验统计量的观测值，判定样本观测值是否落入拒绝域 R，从而作出拒绝或接受 H_0 的结论.

三、正态总体的显著性水平检验

我们将通过一些例子展开正态总体均值的检验.前面例 3 是单个正态总体方差已知情况下均值的 Z 检验,现在讨论方差未知的情况.

例 4(例 3 续)　在上例中,若盒装饼干质量服从正态分布 $N(\mu,\sigma^2)$,μ 与 σ^2 均未知,已知样本均值 $\bar{x}=268$,样本标准差为 $s=1.8$,求解相同的问题.

此时不能使用 Z 作为统计量,因为标准化变量为

$$Z=\frac{\sqrt{30}(\bar{X}-269)}{\sigma},$$

其中 σ 未知.今用 S 代替 σ,得到服从 t 分布的统计量

$$T=\frac{\sqrt{30}(\bar{X}-269)}{S}. \tag{3}$$

由第八章例 7 可知:在 H_0 下,

$$T\sim t(29),$$

同上例作相同的分析,可得拒绝域为

$$R=\{T<k\},$$

临界值通过查 t 分布表可以得到,即 $k=-t_{0.95}(29)=-1.699\ 1$.最后计算 T 的观测值 $t=\frac{\sqrt{30}(268-269)}{1.8}=-3.042\ 9$,显然小于临界值 $-1.699\ 1$,因而拒绝 H_0.

例 3、例 4 分别使用 Z 检验和 t 检验.t 检验与 Z 检验的差别之一在于:临界值需要查不同的分布表,前者为 t 分布表,后者为标准正态分布表.

以上两例检验问题只涉及单个正态总体的未知参数,下面的例子则涉及两个正态总体均值差的检验.

例 5　为评估某地区中学教学改革后教学质量情况,分别在 2015 年、2019 年举行两次数学考试,考生从该地区中学的 17 岁学生中随机抽取,每次 100 个.两次考试的平均得分分别为 63.5,67.0.假定两次数学考试成绩服从正态分布 $N(\mu_1,\sigma_1^2)$,$N(\mu_2,\sigma_2^2)$,分别在下列情况下,对显著性水平 $\alpha=0.05$ 检验该地区数学成绩有无提高.

(1) 已知 $\sigma_1=2.1$,$\sigma_2=2.2$;

(2) 假设 $\sigma_1=\sigma_2=\sigma$ 但 σ 未知,且两次考试成绩的样本方差为 $s_X^2=1.9^2$,$s_Y^2=2.01^2$.

解　由题意,可设原假设 $H_0:\mu_1=\mu_2$,备择假设 $H_1:\mu_1<\mu_2$.分别记 2015 年的样本均值为 $\bar{X}$,2019 年的为 $\bar{Y}$,可用 $\bar{Y}-\bar{X}$ 作 $\mu_2-\mu_1$ 的点估计.因此当 $\bar{Y}-\bar{X}$ 偏大时,应拒绝 H_0.

(1) 因在 H_0 下,$\bar{Y}-\bar{X}\sim N\left(0,\frac{2.1^2+2.2^2}{100}\right)$,标准化 $\bar{Y}-\bar{X}$ 得到检验统计量

$$Z=\frac{10(\bar{Y}-\bar{X})}{\sqrt{2.1^2+2.2^2}}=\frac{10(\bar{Y}-\bar{X})}{3.04},$$

$\overline{Y}-\overline{X}$ 偏大等价于 Z 偏大，故有拒绝域

$$R=\{Z>k\},$$

其中临界值可查标准正态分布表，得到 $k=u_{0.95}=1.645$. 最后，计算 Z 的观测值为 $z=\frac{10\times 3.5}{3.04}=11.513$. 显然 z 落入拒绝域 R，结论是拒绝 H_0，即认为数学成绩有提高.

（2）注意到在 H_0 下，$\overline{Y}-\overline{X}\sim N\left(0,\frac{\sigma^2}{50}\right)$，可用

$$S_w^2=\frac{1}{100\times 2-2}(99\times S_X^2+99\times S_Y^2)=\frac{1}{2}(S_X^2+S_Y^2)$$

作 σ^2 的估计，因而得到检验统计量

$$T=\frac{\overline{Y}-\overline{X}}{S_w\sqrt{\frac{1}{100}+\frac{1}{100}}}=\frac{10(\overline{Y}-\overline{X})}{S_w\sqrt{2}}.$$

在 H_0 下，$T\sim t(198)$，同前面分析，可得拒绝域为

$$R=\{T>k\},$$

其中临界值 $k=t_{0.95}(198)\approx 1.645$（此处使用标准正态分布的 0.95 分位点来近似）. 最后计算 T 的观测值 $t=\frac{10\times 3.5}{1.955\ 8\sqrt{2}}=\frac{35}{2.765\ 9}=12.654$，仍然得到拒绝 H_0 的结论.

表 11.2 总结了正态总体均值检验的各种情况.

表 11.2　正态总体均值假设检验表

	H_0	H_1	条件	拒绝域
单正态总体	$\mu=\mu_0$	$\mu>\mu_0$	σ^2 已知	$\left\{\frac{\sqrt{n}(\overline{x}-\mu_0)}{\sigma}>u_{1-\alpha}\right\}$
			σ^2 未知	$\left\{\frac{\sqrt{n}(\overline{x}-\mu_0)}{s}>t_{1-\alpha}(n-1)\right\}$
		$\mu<\mu_0$	σ^2 已知	$\left\{\frac{\sqrt{n}(\overline{x}-\mu_0)}{\sigma}<-u_{1-\alpha}\right\}$
			σ^2 未知	$\left\{\frac{\sqrt{n}(\overline{x}-\mu_0)}{s}<-t_{1-\alpha}(n-1)\right\}$
		$\mu\neq\mu_0$	σ^2 已知	$\left\{\frac{\sqrt{n}\lvert\overline{x}-\mu_0\rvert}{\sigma}>u_{1-\frac{\alpha}{2}}\right\}$
			σ^2 未知	$\left\{\frac{\sqrt{n}\lvert\overline{x}-\mu_0\rvert}{s}>t_{1-\frac{\alpha}{2}}(n-1)\right\}$

续表

	H_0	H_1	条件	拒绝域
两个正态总体①	$\mu_1=\mu_2$	$\mu_1>\mu_2$	σ_1^2,σ_2^2 已知	$\left\{\dfrac{\bar{x}-\bar{y}}{\sqrt{\dfrac{\sigma_1^2}{m}+\dfrac{\sigma_2^2}{n}}}>u_{1-\alpha}\right\}$
			$\sigma_1^2=\sigma_2^2$ 但未知	$\left\{\dfrac{\bar{x}-\bar{y}}{s_w\sqrt{\dfrac{1}{m}+\dfrac{1}{n}}}>t_{1-\alpha}(m+n-2)\right\}$②
		$\mu_1<\mu_2$	σ_1^2,σ_2^2 已知	$\left\{\dfrac{\bar{x}-\bar{y}}{\sqrt{\dfrac{\sigma_1^2}{m}+\dfrac{\sigma_2^2}{n}}}<-u_{1-\alpha}\right\}$
			$\sigma_1^2=\sigma_2^2$ 但未知	$\left\{\dfrac{\bar{x}-\bar{y}}{s_w\sqrt{\dfrac{1}{m}+\dfrac{1}{n}}}<-t_{1-\alpha}(m+n-2)\right\}$
		$\mu_1\neq\mu_2$	σ_1^2,σ_2^2 已知	$\left\{\dfrac{\lvert\bar{x}-\bar{y}\rvert}{\sqrt{\dfrac{\sigma_1^2}{m}+\dfrac{\sigma_2^2}{n}}}>u_{1-\frac{\alpha}{2}}\right\}$
			$\sigma_1^2=\sigma_2^2$ 但未知	$\left\{\dfrac{\lvert\bar{x}-\bar{y}\rvert}{s_w\sqrt{\dfrac{1}{m}+\dfrac{1}{n}}}>t_{1-\frac{\alpha}{2}}(m+n-2)\right\}$

关于正态总体方差的假设检验可以完全类似地导出.这里略去推导过程,只将单个正态总体方差检验的方法列出,见表 11.3,供使用参考.

表 11.3　正态总体方差假设检验表

H_0	H_1	条件	拒绝域
$\sigma^2=\sigma_0^2$ (σ_0^2 已知)	$\sigma^2>\sigma_0^2$	μ 已知	$\left\{\dfrac{\sum\limits_{i=1}^{n}(x_i-\mu)^2}{\sigma_0^2}>\chi_{1-\alpha}^2(n)\right\}$
		μ 未知	$\left\{\dfrac{\sum\limits_{i=1}^{n}(x_i-\bar{x})^2}{\sigma_0^2}>\chi_{1-\alpha}^2(n-1)\right\}$

① 设样本 $X_1,X_2,\cdots,X_m$ 来自 $N(\mu_1,\sigma_1^2)$,样本 $Y_1,Y_2,\cdots,Y_n$ 来自 $N(\mu_2,\sigma_2^2)$,且 $X_1,X_2,\cdots,X_m$ 与 $Y_1,Y_2,\cdots,Y_n$ 相互独立.

② $s_w^2=\dfrac{1}{m+n-2}\left[\sum\limits_{i=1}^{m}(x_i-\bar{x})^2+\sum\limits_{j=1}^{n}(y_j-\bar{y})^2\right]$.

续表

H_0	H_1	条件	拒绝域
$\sigma^2=\sigma_0^2$ (σ_0^2 已知)	$\sigma^2<\sigma_0^2$	μ 已知	$\left\{\dfrac{\sum\limits_{i=1}^{n}(x_i-\mu)^2}{\sigma_0^2}<\chi_{\alpha}^2(n)\right\}$
		μ 未知	$\left\{\dfrac{\sum\limits_{i=1}^{n}(x_i-\bar{x})^2}{\sigma_0^2}<\chi_{\alpha}^2(n-1)\right\}$
	$\sigma^2\neq\sigma_0^2$	μ 已知	$\left\{\dfrac{\sum\limits_{i=1}^{n}(x_i-\mu)^2}{\sigma_0^2}>\chi_{1-\frac{\alpha}{2}}^2(n)\text{ 或}\dfrac{\sum\limits_{i=1}^{n}(x_i-\mu)^2}{\sigma_0^2}<\chi_{\frac{\alpha}{2}}^2(n)\right\}$
		μ 未知	$\left\{\dfrac{\sum\limits_{i=1}^{n}(x_i-\bar{x})^2}{\sigma_0^2}>\chi_{1-\frac{\alpha}{2}}^2(n-1)\text{ 或}\dfrac{\sum\limits_{i=1}^{n}(x_i-\bar{x})^2}{\sigma_0^2}<\chi_{\frac{\alpha}{2}}^2(n-1)\right\}$

习题 11.2

1. 简述什么是第一类错误,什么是第二类错误? 能否同时使犯两类错误概率都很小?

2. (1) 在一个假设检验问题中,当检验最终结果是接受H_1时,可能犯什么错误?

(2) 在一个假设检验问题中,当检验最终结果是拒绝H_1时,可能犯什么错误?

3. (习题 11.1 第 1 题续)假设显著性水平 $\alpha=0.05$,检验该供货商提供的配件是否符合要求?

4. (习题 11.1 第 2 题续)假设显著性水平 $\alpha=0.05$,请判断该公司汽车的清洁排放标准是否达标?

5. 设$(x_1,x_2,\cdots,x_{25})$是取自总体 $N(\mu,100)$的一个样本的观测值,要检验假设

$$H_0:\mu=0,H_1:\mu\neq 0,$$

试给出显著性水平 α 的检验的拒绝域 R.

6. 设(X_1,X_2,X_3,X_4)为来自正态总体 $N(\mu,1)$的样本,检验假设

$$H_0:\mu=0,H_1:\mu\neq 0,$$

拒绝域为 $R=\{|\bar{X}|\geqslant 0.98\}$.求此检验犯第一类错误的概率.

7. 某纤维的强力服从正态分布 $N(\mu,1.19^2)$,原设计的平均强力的数值为 6,现改进工艺后,某天测得 100 个强力数据,其样本均值为 6.35,总体标准差假定不变,试问改进工艺后,强力是否有显著提高? ($\alpha=0.05$)

8. 监测站对某条河流的溶解氧(DO)浓度(单位:mg/l)记录了 30 个数据,并由此算得$\bar{x}=2.52$,$s=2.05$,已知这条河流每日的溶解氧浓度服从正态分布 $N(\mu,\sigma^2)$,试在显著性水平 $\alpha=0.05$ 下,检验假设$H_0:\mu=2.7,H_1:\mu<2.7$.

9. 从某厂生产的电子元件中随机地抽取了 25 个作寿命(单位:h)测试,得数据:$x_1,x_2,\cdots,x_{25}$,并由此算得$\bar{x}=100$,$\sum\limits_{i=1}^{25}x_i^2=4.9\times10^5$,已知这种电子元件的使用寿命服从正态分布 $N(\mu,\sigma^2)$,且出厂标准为 90 h 以上,试在显著性水平 $\alpha=0.05$ 下,检验该厂生产的电子元件是否符合出厂标准,即检验

假设$H_0:\mu=90, H_1:\mu>90$.

*10. 一位研究某一甲虫的生物学家发现生活在高原上的该种类的一个总体,从中取出 $n=20$ 只高山甲虫,以考察高山上的甲虫是否不同于平原上的甲虫,其中度量之一是翅膀上黑斑的长度(单位:mm).已知平原甲虫黑斑长度服从 $\mu=3.14, \sigma^2=0.050\ 5$ 的正态分布,从高山上甲虫样本得到的黑斑长度 $\bar{x}=3.23, s=0.4$,假定高山甲虫黑斑长度也服从正态分布,在显著性水平 $\alpha=0.05$ 下分别进行下列检验:

(1) $H_0:\mu=3.14, H_1:\mu\neq 3.14$;

(2) $H_0:\sigma^2=0.050\ 5, H_1:\sigma^2\neq 0.050\ 5$.

11. 卷烟厂向化验室送去 A,B 两种烟草,化验尼古丁的含量是否相同,从 A,B 中各随机抽取质量相同的五例进行化验,测得尼古丁的含量(单位:mg)为

A:24,27,26,21,24,

B:27,28,23,31,26.

假设尼古丁含量服从正态分布,且 A 种的方差为 5,B 种的方差为 8,取显著性水平 $\alpha=0.05$,问两种烟草的尼古丁含量是否有差异?

12. 某厂铸造车间为提高缸体的耐磨性而试制了一种镍合金铸件以取代一种铜合金铸件,现从两种铸件中各抽一个样本进行硬度测试,其结果如下:

镍合金铸件(X):72.0,69.5,74.0,70.5,71.8,

铜合金铸件(Y):69.8,70.0,72.0,68.5,73.0,70.0.

根据以往经验知硬度 $X\sim N(\mu_1,\sigma_1^2)$, $Y\sim N(\mu_2,\sigma_2^2)$,且 $\sigma_1^2=\sigma_2^2=2$,试在 $\alpha=0.05$ 水平下比较镍合金铸件硬度有无显著提高.

13. 用两种不同方法冶炼某种金属材料,分别取样测定材料中某种杂质的含量,所得数据如下(单位:$1/10^4$):

原方法(X):26.9,25.7,22.3,26.8,27.2,24.5,22.8,23.0,24.2,26.4,30.5,29.5,25.1,

新方法(Y):22.6,22.5,20.6,23.5,24.3,21.9,20.6,23.2,23.4.

假设这两种方法冶炼时杂质含量均服从正态分布,且方差相同,问这两种方法冶炼时杂质的平均含量有无显著差异?取显著性水平为 $\alpha=0.05$.

14. 为了降低成本,某面包店在制作面包时采用了一种新的发酵方法.分别从新方法之前和之后制作的面包中随机抽样,并分析其热量.两组样本分析结果如下:

新方法:$n=50, \bar{y}=1\ 255, s_Y=215$,其中 $s_Y^2=\dfrac{1}{n-1}\sum\limits_{i=1}^{n}(y_i-\bar{y})^2$,

原方法:$m=30, \bar{x}=1\ 330, s_X=238$,其中 $s_X^2=\dfrac{1}{m-1}\sum\limits_{i=1}^{m}(x_i-\bar{x})^2$.

假设采用这两种方法其热量均服从正态分布,且方差相同,从以上数据分析能否认为采用了新的发酵方法后每个面包的平均热量降低了.取显著性水平为 $\alpha=0.05$.

*第三节 拟合优度检验

到现在为止,讨论的检验问题都是对已知总体分布形式的未知参数的检验.本节则要回答这样的问题:数据来自的总体分布是否为某个给定分布?

一、χ^2 拟合优度检验

这里使用的方法是皮尔逊在 1900 年创立的,尽管已很古老,但到目前为止,仍然是经

常被采用的一种检验方法.下面看一个曾在第四章出现过的例子.

例 6(马踏死人)　基于博特克维奇(Bortkiewicz,1898)给出的频数分布表(见第四章例 10)检验如下假设

$$H_0: X \sim P(\lambda),$$

其中 X 为骑兵队每年被马踏死的人数,$\lambda>0$ 未知.可以将观测频数分布表加工成表 11.4.

表 11.4　马踏死骑兵的频数分布

(分类)死亡数(i)	观测频数(n_i)	期望频数(np_i^0)	概率(p_i^0)
0	109	108.8	0.544
1	65	66.2	0.331
2	22	20.2	0.101
≥3	4	4.8	0.024
总数	200	200	1.000

其中"概率"这一列是在 H_0 成立时计算.计算方法如下:首先估计参数 λ 的值,使用 λ 的矩估计,得到 λ 的估计为①

$$\hat{\lambda}=0\times\frac{109}{200}+1\times\frac{65}{200}+2\times\frac{22}{200}+3\times\frac{3}{300}+4\times\frac{1}{200}=0.61.$$

然后依泊松分布 $P(0.61)$ 计算概率 p_i^0.例如

$$p_0^0=P(X=0\mid H_0)=\mathrm{e}^{-0.61}=0.543,$$

$$p_3^0=P(X\geqslant 3\mid H_0)=1-p_0^0-p_1^0-p_2^0=0.024.$$

期望频数的含义是:当 H_0 成立时,在 $n=200$ 次试验中,死亡 i 人的期望次数($i=0,1,2,\geqslant 3$).通过比较表 11.4 的第 2,3 列的数据,大致可看出泊松分布的假设与数据有较好的拟合.现在要在显著性水平 $\alpha=0.05$ 下检验"数据来自泊松分布"这一原假设.

正如表 11.4 所作,我们将 X 的取值分成 0,1,2,≥3 四个等级,原假设可表示成

$$H_0: p_i=p_i^0\ (i=0,1,2,3),$$

其中 $p_i=P(X=i)$ $(i=0,1,2)$,$p_3=P(X\geqslant 3)$ 是未知的概率.

K.皮尔逊提出一个度量观测频数与期望频数差异的统计量

$$\chi^2=\sum\frac{(\text{观测频数}-\text{期望频数})^2}{\text{期望频数}},\tag{4}$$

并指出在原假设下,统计量 χ^2 渐近服从自由度为 $k-1$ 的 χ^2 分布,其中 k 即为上式求和的项数.当原假设分布中含有 l 个未知参数时,自由度为 $k-l-1$.应用于本例,有

$$\chi^2=\sum_{i=0}^{3}\frac{(n_i-np_i^0)^2}{np_i^0},$$

其中 n_i 为在 200 次的观测中死亡 i 人的频数($i=0,1,2$),n_3 为在 200 次的观测中死亡人数≥3 的频数,$n=200$.

① 这里使用博特克维奇给出的频数分布表进行计算,即死亡数 $i=3,4$ 两项未合并,频数分别是 3 及 1.

注意到频率$\frac{n_i}{n}$是未知概率p_i的矩估计，χ^2偏大，等价于$\left|\frac{n_i}{n}-p_i^0\right|$ $(i=0,1,2,3)$中至少有一个偏大，因而不支持原假设.于是可构造显著性水平$\alpha=0.05$检验的拒绝域

$$R=\{\chi^2>c\},$$

其中$c=\chi^2_{0.95}(2)=5.991$，此处χ^2统计量中求和项数$k=4$，有一个未知参数λ，故$l=1$，于是自由度$k-l-1=4-1-1=2$.

今计算统计量χ^2的观测值为

$$\chi_0^2=\frac{(109-108.8)^2}{108.8}+\frac{(65-66.2)^2}{66.2}+\frac{(22-20.2)^2}{20.2}+\frac{(4-4.8)^2}{4.8}=0.315\ 85,$$

显然不落入拒绝域R，因而不能拒绝H_0.即可以认为数据是来自泊松分布的.

现在，作为小结我们可以一般地陈述χ^2拟合优度检验的程序：

设总体X或为分类变量，或可以将其值域分成若干子集，记类别或子集为$D_1,D_2,\cdots,D_k$.问题是基于样本$X_1,X_2,\cdots,X_n$检验假设

$$H_0:X\sim F_0(x),$$

其中$F_0(x)$或为已知分布函数，或分布形式已知但有未知参数，例如$X\sim N(\mu,\sigma^2)$，μ,σ^2可以未知.

(i) 原假设的参数化表示

记$p_i=P(X\in D_i)$，$p_i^0=P_{F_0}(X\in D_i)$ $(i=1,2,\cdots,k)$，其中$\{p_i\}$为未知参数，而P_{F_0}表示概率在X以$F_0(x)$为分布函数时进行计算，且当$F_0(x)$含未知参数时，先要估计这些参数，然后计算p_i^0.总之，p_i^0是可以通过计算得到的.原假设等价于

$$H_0:p_i=p_i^0 \quad (i=1,2,\cdots,k).$$

(ii) 列出数据的频数分布表

分组序号(i)	观测频数(n_i)	期望频数(np_i^0)
1	n_1	np_1^0
2	n_2	np_2^0
⋮	⋮	⋮
k	n_k	np_k^0
总数	n	n

其中n_i是样本$X_1,X_2,\cdots,X_n$属于D_i的观测频数$(i=1,2,\cdots,k)$.

(iii) 构造χ^2统计量

$$\chi^2=\sum_{i=1}^{k}\frac{(n_i-np_i^0)^2}{np_i^0},$$

并计算其观测值χ_0^2；

(iv) 计算自由度

$$k-l-1,$$

其中 l 为 $F_0(x)$ 中所包含的未知参数的个数.

(v) 计算 p 值(或构造拒绝域)

$$p=P(\chi^2>\chi_0^2 \mid H_0) \quad (R=\{\chi^2>\chi_{1-\alpha}^2(k-l-1)\}),$$

其中计算的值查附表六.

(vi) 作结论

要注意当样本容量 n 不是很大时,分割(或分类)$D_1,D_2,\cdots,D_k$ 要适当,使得各个期望频数 $\{np_i^0\}$ 不能太小,这可以通过合并某些子集(或类)加以调整.

下面再看一个例子.

例 7 为检验一颗骰子是否正常,重复做 60 次投掷,记录出现点数,得到一张频数分布表(如表 11.5):

表 11.5 骰子的频数分布表

出现点数(i)	观测频数(n_i)	期望频数(np_i^0)
1	4	10
2	6	10
3	17	10
4	16	10
5	8	10
6	9	10
总数	60	60

以显著性水平 $\alpha=0.05$ 检验该骰子是否正常.

解 记 $X=\{$投掷骰子出现的点子数$\}$,则 X 只取 $1,2,\cdots,6$ 共 6 个值,若骰子正常,则各个点数出现都是等可能的,因此可设原假设 $H_0:p_1=p_2=\cdots=p_6=\dfrac{1}{6}$,其中 $p_i=P(X=i)$ $(i=1,2,\cdots,6)$.备择假设 H_1:至少有一 i ,$p_i\neq\dfrac{1}{6}$ $(i=1,2,\cdots,6)$.X 的取值分成 6 个子集:$\{i\}$ $(i=1,2,\cdots,6)$,则统计量 χ^2 为

$$\chi^2=\sum_{i=1}^{6}\frac{\left(n_i-60\times\frac{1}{6}\right)^2}{60\times\frac{1}{6}}=\sum_{i=1}^{6}\frac{(n_i-10)^2}{10},$$

且在 H_0 下有渐近分布 $\chi^2(5)$(注意原假设下没有未知参数).

今计算其观测值:

$$\chi_0^2=\frac{(4-10)^2}{10}+\frac{(6-10)^2}{10}+\frac{(17-10)^2}{10}+\frac{(16-10)^2}{10}+\frac{(8-10)^2}{10}+\frac{(9-10)^2}{10}$$

$$=14.2,$$

其 p 值可以通过查附表六得到,

$$p=P(\chi^2>14.2 \mid H_0)\leqslant P(\chi^2>12.83 \mid H_0)=0.025,$$

因而拒绝 H_0，即该骰子不正常.

二、列联表独立性检验

χ^2 拟合优度检验的一个重要应用是列联表独立性检验.列联表是描述两个分类变量的频数分布表.

我们的问题是基于列联表数据研究两个分类变量之间有无相关关系.例如吸烟与疾病，文化程度与收入等有无关系.

例 8 为考察儿童智力与营养有无关系，从某地区随机抽取 $n=950$ 个儿童测试其智力及营养状态.为简单计，营养只取两个状态：好与不好，智力分 1 至 4 四个等级，得到如下一张 2×4 的列联表(见表 11.6).

表 11.6 儿童智力与营养列联表

X(营养)	Y(智力等级)				
	1	2	3	4	$n_{i\cdot}$
好	245	228	177	219	869
不好	31	27	13	10	81
$n_{\cdot j}$	276	255	190	229	总和=950

对于显著性水平 $\alpha=0.05$，检验营养与儿童智力有无关系.

解 设原假设 H_0：营养与智力无关，我们引入一些记号：令 $X=1$ 表示营养好，$X=2$ 表示营养不好，n_{ij} 为 $X=i,Y=j$ 的样本个数，$n_{i\cdot}$ 为 $X=i$ 的样本个数，$n_{\cdot j}$ 为 $Y=j$ 的样本个数($i=1,2;j=1,2,3,4$).又记

$$p_{ij}=P(X=i,Y=j),\quad p_{i\cdot}=P(X=i),\quad p_{\cdot j}=P(Y=j),$$

则 H_0 可等价地表示为

$$H_0:p_{ij}=p_{i\cdot}p_{\cdot j}\quad (i=1,2;j=1,2,\cdots,4).$$

注意在此每一个个体有一对分类指标(X,Y)，其取值分成 $k=2\times4=8$ 个类，在 H_0 下，参数有 $p_{1\cdot},p_{2\cdot}$ 及 $p_{\cdot1},p_{\cdot2},\cdots,p_{\cdot4}$ 均未知，但须满足 $\sum_i p_{i\cdot}=\sum_j p_{\cdot j}=1$，因而独立的未知参数个数$l=2+4-2=4$，所以自由度

$$f=2\times4-4-1=(2-1)(4-1)=3.$$

先要估计未知参数 $p_{i\cdot}$ 及 $p_{\cdot j}$，它们的估计为

$$p_{i\cdot}^0=\frac{n_{i\cdot}}{n}=\frac{n_{i\cdot}}{950},\quad p_{\cdot j}^0=\frac{n_{\cdot j}}{n}=\frac{n_{\cdot j}}{950},$$

于是可写出 χ^2 统计量

$$\chi^2=\sum_{i=1}^{2}\sum_{j=1}^{4}\frac{(n_{ij}-np_{i\cdot}^0p_{\cdot j}^0)^2}{np_{i\cdot}^0p_{\cdot j}^0}$$

$$=950\sum_{i=1}^{2}\sum_{j=1}^{4}\frac{\left(n_{ij}-\frac{n_{i\cdot}n_{\cdot j}}{950}\right)^2}{n_{i\cdot}n_{\cdot j}}$$

$$=950\sum_{i=1}^{2}\sum_{j=1}^{4}\frac{n_{ij}^2}{n_{i\cdot}\,n_{\cdot j}}-950.$$

由表 11.6 的数据可以算出 χ^2 统计量的观测值 $\chi_0^2=9.751\ 4$.

其 p 值可近似做如下计算

$$p=P(\chi^2>9.751\ 4\mid H_0)\leqslant P(\chi^2>6.815\mid H_0)=0.05.$$

其中最后一步通过查附表六得到.因而拒绝 H_0.

*习题 11.3

*1. 灰色的兔与棕色的兔交配能产生灰色、黑色、肉桂色和棕色四种颜色的后代,其数量的比例由遗传学理论是 9∶3∶3∶1,为了验证这个理论,作了一些观测,得到如下数据:

	实测数	理论数
灰色	149	144(=256×9/16)
黑色	54	48(=256×3/16)
肉桂色	42	48(=256×3/16)
棕色	11	16(=256×1/16)
总计	256	256

问:关于兔子的遗传理论是否可信?($\alpha=0.05$)

*2. 某电话交换台在 1 小时内每分钟接到电话用户的呼叫次数有如下记录:

呼叫次数	0	1	2	3	4	5	6	7
实际频数	8	16	17	10	6	2	1	0

问:统计资料可否说明每分钟电话呼叫次数服从泊松分布?($\alpha=0.05$)

*3. 概率论与数理统计课程老师统计了本学期期末考试的成绩:

	男	女
优	3	9
良	11	12
中	14	8
及格	9	2
不及格	3	1

问:男女生的期末考试成绩有差异吗?

小 结

统计假设检验的原假设表明数据的“差异”是偶然的，总体没有变异，备择假设则是相反，表明总体已发生了真实的变异.人们收集数据的目的往往就是要证实总体出现了变异.

假设检验的推理方法是否定论证，而判断依据则是小概率事件的实际推断原理.

统计检验的常用构造方法有两个，一是 p 值法，二是显著性水平检验法.p 值是当原假设成立时，检验统计量出现得到的那个观测值或者比之更极端值的概率.如果 p 值很小，则表明在原假设下一个小概率事件发生，导致与实际推断原理矛盾，应拒绝原假设.

显著性水平检验法是预先设定一个拒绝域 R，使当样本观测值落入 R 时就拒绝原假设.如果对给定的 $0<\alpha<1$，

$$P(\{\text{样本观测值落入 } R\} \mid H_0) \leqslant \alpha,$$

则称 R 代表的检验为显著性水平 α 的检验.

这两种方法各有所长，一般来说显著性水平检验法便于理论分析，而实际操作多采用 p 值法.

统计检验的结果有两类错误，处理的原则是控制犯第一类错误的概率（通常不超过给定 α）的前提下使犯第二类错误的概率尽可能地小.

对正态总体的未知参数检验已总结在书中表 11.2、表 11.3.其检验多是以使用的检验统计量来命名的，如 Z 检验、t 检验、χ^2 检验和 F 检验.

总体未知分布的检验有广泛的应用，χ^2 拟合优度检验是较为成熟的方法，其中统计量 χ^2 刻画了观测频数与期望频数的差异，p 值为

$$p=P(\chi^2 \geqslant \chi_0^2 \mid H_0),$$

其中 χ_0^2 为统计量 χ^2 的观测值，H_0 为总体有某个已知分布的原假设.当 p 很小时，表明在原假设 H_0 下，发生一个观测频数与期望频数的差异达到 χ_0^2 或比之更为极端是个小概率事件，故此拒绝 H_0.

第十一章综合题

1. 设总体 $X \sim N(\mu,\sigma^2)$，$(X_1,X_2,\cdots,X_n)$ 是取自该总体的一个样本，对于检验 $H_0:\mu=\mu_0$，$H_1:\mu>\mu_0$，其中 μ_0 是已知常数.

（1）当 σ^2 已知时，写出拒绝域 R；

（2）当 σ^2 未知时，写出拒绝域 R.

2. 设概率论与数理统计期末考试学生的成绩服从分布 $N(\mu,\sigma^2)$，从中随机抽取 25 位学生的成绩，算出 $\bar{x}=70$（分），$s=10$（分），问在显著性水平 $\alpha=0.05$ 下可否认为学生的平均成绩不低于 72 分？

3. 对于给定一组样本观测值 $(x_1,x_2,\cdots,x_n)$，若在水平 $\alpha=0.05$ 下不能拒绝 H_0，问在水平 $\alpha=0.01$

下能否拒绝H_0？请说明理由.

4. 随机地从一批外径为 1 cm 的钢珠中抽取 10 粒，测试其屈服强度，得数据 $x_1, x_2, \cdots, x_{10}$，并由此算得 $\bar{x}=1\ 800, s=220$，在显著性水平 $\alpha=0.05$ 下分别检验：

（1）$H_0:\mu=2\ 000, H_1:\mu<2\ 000$；

（2）$H_0:\sigma^2=200^2, H_1:\sigma^2>200^2$.

5. 随机地挑选 20 位失眠者分别服用甲、乙两种安眠药，记录他们的睡眠延长时间（单位：h），算得 $\bar{x}=4.04, s_X^2=0.001, \bar{y}=4, s_Y^2=0.004$，问：能否认为甲药的疗效显著地高于乙药？假定甲、乙两种安眠药的睡眠延长时间均服从正态分布，且方差相等，取显著性水平 $\alpha=0.05$.

*6. 某学院统计了五年本科毕业生的去向，数据如下：

	2016	2017	2018	2019	2020
继续深造读研	30	25	40	50	45
直接就业	20	30	20	40	35
其他	10	15	20	10	20

问：不同年份的学生毕业去向是不是有显著差异？



第十一章自测题





第十一章习题参考答案

